DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

Es demana efectuar l'automatització d'un sistema d'etiquetatge de paquets. Els paquets arriben per una cinta 1, s'han d'encolar i enganxar una etiqueta retolada amb un OK, i tot seguit s'han de passar a la cinta 2.

L'etiquetatge es duu a terme en un plat giratori on tenim quatre zones o estacions:

- **Zona d'entrada**
- **Zona de dipòsit de la cola (encolat)**
- **Zona de dipòsit de l'etiqueta (etiquetatge)**
- **Zona de sortida**

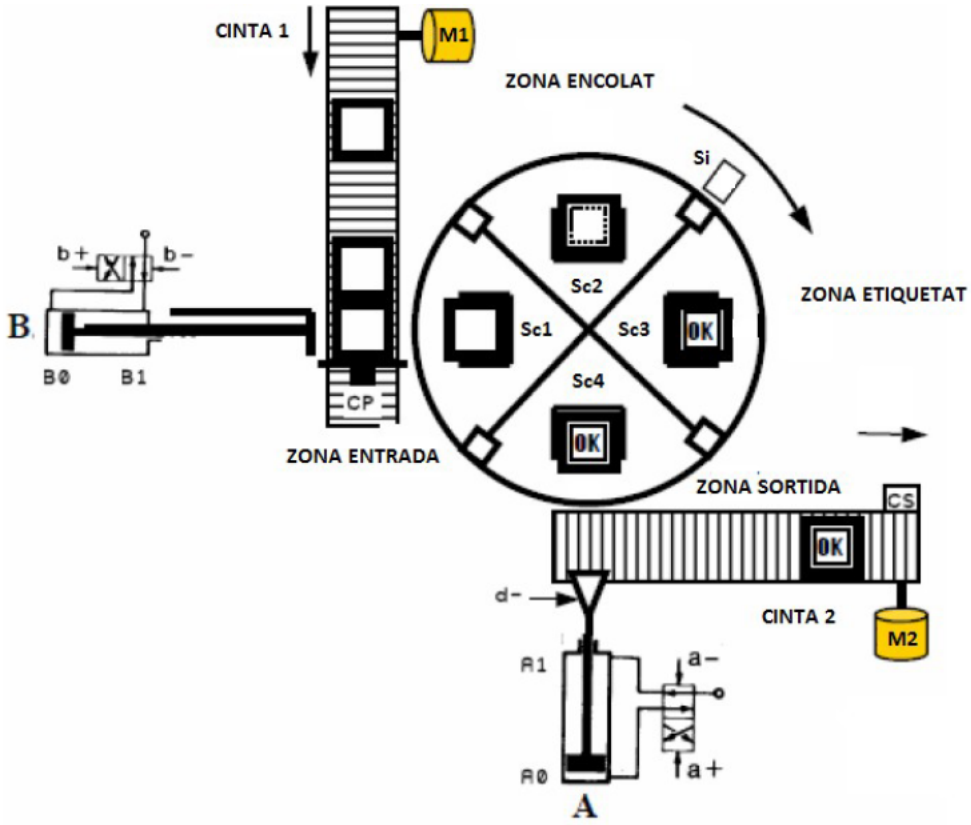


Figura 1: Esquema del sistema d'etiquetatge de paquets en plat giratori.

FUNCIONAMENT

El funcionament automàtic del sistema és el següent:

- Els paquets entren per la cinta 1 i s'aturen quan arriben al topall on hi ha el sensor CP.

- Amb el pistó B s'introdueix el paquet a la zona d'entrada.
- Es gira el plat perquè el paquet passi a la zona d'encolat. El sensor inductiu (Si) indica quan s'ha realitzat el quart de gir i el sensor $Sc2$ indica que hi ha un paquet en aquesta zona. El plat està controlat pel motor $M3$.
- Una vegada a la zona d'encolat, es procedeix a dipositar la cola sobre la coberta superior del paquet. La màquina de cola té una entrada digital Pi per indicar-li que procedeixi a dipositar la cola i una sortida digital Po per indicar que ha finalitzat la seva tasca.
- Dipositada la cola, es gira novament un quart de gir la plataforma per anar a la zona d'etiquetatge i es procedeix a col·locar l'etiqueta. La màquina que diposita l'etiqueta disposa d'una entrada digital Ei per donar-li l'ordre d'etiquetar i una sortida digital Eo per indicar que s'ha realitzat l'operació.
- Novament es gira la plataforma per anar a la zona de sortida, on el pistó A amb una ventosa agafa el paquet i el situa sobre la cinta 2. El buit a la ventosa s'activa amb la sortida $d-$.
- S'activa la cinta 2 fins que s'activa el sensor CS, indicant que el paquet ha sortit de la màquina.
- L'automatització manté ocupades totes les estacions de la plataforma giratòria sempre que arribin paquets suficients per la cinta 1. És a dir, a plena producció s'obtindria un paquet etiquetat cada quart de gir de la plataforma. Si no hi ha paquets, la plataforma roman sense girar a l'espera.
- Cada zona de la plataforma té un sensor per indicar si hi ha paquet en aquella zona: $Sc1$, $Sc2$, $Sc3$, $Sc4$.
- Els pistons A i B estan controlats per electrovàlvules biestables (tenen dues entrades digitals: $X+$ per a l'avanç i $X-$ per al retorn).
- Es desitja que aquest automatisme pugui funcionar de forma automàtica. Hi ha dos polsadors PA i PP per arrencar i aturar en mode automàtic. Quan es dóna l'ordre d'aturar, el sistema no introdueix més paquets a la plataforma giratòria i espera que surtin tots els paquets ja introduïts a la plataforma per la cinta 2 abans d'aturar-se.

ASSIGNACIÓ D'ENTRADES I SORTIDES

Entrades

Sortides

TASQUES A FER

1. Taula d'entrades i sortides.
2. Grafcet del funcionament automàtic.
3. Equacions amb bàscules RS del Grafcet i de les accions.

Nom	Entrada PLC	Descripció
CP	I0.0	Sensor de presencia de paquet a la cinta 1
B0	I0.1	Detector cilindre B posterior (retret)
B1	I0.2	Detector cilindre B anterior (avançat)
Si	I0.3	Sensor inductiu (detecta quart de gir del plat)
Sc1	I0.4	Sensor presencia paquet a zona 1 (entrada)
Sc2	I0.5	Sensor presencia paquet a zona 2 (encolat)
Sc3	I0.6	Sensor presencia paquet a zona 3 (etiquetatge)
Sc4	I0.7	Sensor presencia paquet a zona 4 (sortida)
Po	I1.0	Senyal d'encolat finalitzat (màquina cola)
Eo	I1.1	Senyal d'etiquetatge finalitzat (màquina etiqueta)
A0	I1.2	Detector cilindre A posterior (retret)
A1	I1.3	Detector cilindre A anterior (avançat)
CS	I1.4	Sensor de sortida de paquet a la cinta 2
PA	I1.5	Polsador d'arrencada automàtica
PP	I1.6	Polsador d'aturada automàtica

Nom	Sortida PLC	Descripció
M1	Q0.0	Motor cinta 1 d'alimentació
b+	Q0.1	Avanç del cilindre B
b-	Q0.2	Retorn del cilindre B
M3	Q0.3	Motor de gir de la plataforma
Pi	Q0.4	Ordre d'iniciar encolat a la màquina de cola
Ei	Q0.5	Ordre d'iniciar etiquetatge a la màquina d'etiquetes
a+	Q0.6	Avanç del cilindre A
a-	Q0.7	Retorn del cilindre A
d-	Q1.0	Activació del buit a la ventosa
M2	Q1.1	Motor cinta 2 de sortida

DIAGRAMA GRAFCET DEL PROCÉS (BITMAP)

Pots descarregar el GRAFCET d'automatització directament des d'aquest enllaç:

Descarregar fitxer CADe_SIMU